

# Teorema de descomposición de Doob

**Teorema 1 (Descomposición de Doob).** Sea  $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una submartingala respecto a la filtración  $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$  en el espacio de probabilidad  $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ , entonces

(1)  $\exists (X_n)_{n \in \mathbb{N}}$  martingala respecto a  $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ,

(2)  $\exists (A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^1(\mathbb{P}) : \forall n \in \mathbb{N} : A_n \geq 0 \wedge A_n \leq A_{n+1} \wedge A_n$  es  $\mathcal{F}_{n-1}$ -medible

tales que  $\forall n \in \mathbb{N} : Y_n = X_n + A_n$ .

**Demostración:** Definimos  $A_0 \equiv 0$  y  $\forall n \in \mathbb{N} : A_n := A_{n-1} + \mathbb{E}[Y_n - Y_{n-1} \mid \mathcal{F}_{n-1}]$ . Entonces, definimos  $X_n := Y_n - A_n$ . Comprobemos primero las propiedades de  $A_n$ :

(I) Veamos que  $A_n$  es  $\mathcal{F}_{n-1}$ -medible. Como  $A_0$  es constante, es  $\mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$ -medible. Por tanto,  $A_1 = A_0 + \mathbb{E}[Y_1 - Y_0 \mid \mathcal{F}_0]$  es  $\mathcal{F}_0$ -medible. Ahora, supongamos que  $A_n$  es  $\mathcal{F}_{n-1}$ -medible, entonces  $A_{n+1} = A_n + \mathbb{E}[Y_{n+1} - Y_n \mid \mathcal{F}_n]$  es  $\mathcal{F}_n$ -medible por construcción. Por el principio de inducción,  $A_n$  es  $\mathcal{F}_{n-1}$ -medible para todo  $n \in \mathbb{N}$ .

(II) Veamos que  $A_n \leq A_{n+1}$ , para ello, basta ver que  $A_{n+1} - A_n \geq 0$ :

$$\begin{aligned} A_{n+1} - A_n &= \cancel{A_n} + \mathbb{E}[Y_{n+1} - Y_n \mid \mathcal{F}_n] - \cancel{A_n} \stackrel{\text{lineal}}{=} \mathbb{E}[Y_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] - \mathbb{E}[Y_n \mid \mathcal{F}_n] \\ &\stackrel{(3)}{=} \mathbb{E}[Y_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] - Y_n \stackrel{(Y_n)_n \text{ submartingala}}{\geq} Y_n - Y_n = 0. \end{aligned}$$

(III) Como  $A_0 = 0 \geq 0$  y  $\forall n \in \mathbb{N} : A_n \geq A_{n-1}$ , tenemos que  $A_n \geq 0$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ .

Veamos ahora que  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es una martingala respecto a  $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] &= \mathbb{E}[Y_{n+1} - A_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] \stackrel{\text{lineal}}{=} \mathbb{E}[Y_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] - \mathbb{E}[A_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] \\ &\stackrel{(3)}{=} \mathbb{E}[Y_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] - A_{n+1} = \mathbb{E}[Y_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] - (A_n + \mathbb{E}[Y_{n+1} - Y_n \mid \mathcal{F}_n]) \\ &\stackrel{\text{lineal}}{=} \mathbb{E}[Y_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] - A_n - \mathbb{E}[Y_{n+1} - Y_n \mid \mathcal{F}_n] \stackrel{(3)}{=} Y_n - A_n = X_n. \end{aligned}$$

Luego,  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es una martingala respecto a  $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$  y se tiene  $Y_n = X_n + A_n$ . ■